

阿里云人工智能助理工程师 ACA 认证考试大纲

大纲版本号	发布/更新日期	重要变化内容
阿里云人工智能助理工程师 ACA 认证-考试大纲-V3.0-新版	2023 年 01 月 04 日	● 新增数据处理的考查内容 ● 新增机器学习的考查内容 ● 新增计算机视觉、语音、自然语言处理的基础概念、关键技术和原理的考查内容 ● 部分知识点的内容优化
阿里云人工智能助理工程师 ACA 认证-考试大纲-V2.0-新版	2022 年 01 月 01 日生效	更新为新版考试大纲
阿里云人工智能助理工程师 ACA 认证-考试大纲-V1.0-旧版	2020 年 01 月 01 日	

阿里云人工智能助理工程师 ACA 认证介绍：

阿里云人工智能助理工程师 ACA 认证 (Alibaba Cloud Certified Associate - Artificial Intelligence) 是面向学生、人工智能技术爱好者、人工智能入门学习者的专业技术认证，主要涉及人工智能概论、阿里云机器学习平台 PAI 基础、数据处理基础、机器学习&深度学习基础、计算机视觉&语音&自然语言处理基础等内容。通过该技术认证可以有效证明该认证人员具备以下能力：

- 熟悉数据处理的常用方法以及数据标注的原理与方法
- 掌握了传统机器学习常用算法的原理及应用场景
- 掌握了深度学习的基本原理及常用算法的应用场景
- 熟悉计算机视觉的关键技术及应用场景
- 熟悉计算机语音的关键技术及应用场景
- 熟悉自然语言处理的关键技术及应用场景
- 了解人工智能的其他相关技术的基本概念，如知识图谱、自动驾驶、智能搜索、智能推荐等。

阿里云人工智能助理工程师 ACA 认证的报名方式:

通过阿里云官网提供的入口进行在线报名:

<https://edu.aliyun.com/certification/>

阿里云人工智能助理工程师 ACA 认证所需具备的知识:

阿里云相关的知识:

- 了解阿里云公司及相关的产品, 参考链接: <https://www.aliyun.com/>
- 了解阿里云人工智能相关的产品, 参考链接:
https://ai.aliyun.com/?spm=5176.19720258.J_3207526240.23.e93976f4743wr6
- 了解阿里云人工智能机器学习平台 PAI 产品的产品组成及功能特点
- 了解阿里云视觉智能、智能语音交互、自然语言处理、机器翻译等人工智能产品的特点、应用场景及使用流程

通用 IT 的知识:

- 了解人工智能的起源与定义、发展阶段、研究方向与趋势、行业应用
- 了解人工智能、机器学习与深度学习的概念、关系与区别
- 了解机器学习&深度学习的基本概念
- 了解人工智能常用的技术领域, 如计算机视觉、语音、自然语言处理等
- 掌握 Python 编程的基础

阿里云人工智能助理工程师 ACA 认证相关学习资料及培训课程:

学习资料:

- 下载阿里云人工智能助理工程师 ACA 认证官方课件资料
<https://edu.aliyun.com/certification/>
- 推荐开通阿里云人工智能相关的产品并进行实际的操作
- 结合阿里云官网的文档同步学习
<https://help.aliyun.com/>
- 通过阿里云的自助实验平台云中沙箱进行在线的动手实验练习
<https://edu.aliyun.com/lab>

认证考试形式和试卷结构：

一、考试形式

在线实验 + 线下上机考试

二、考试通过分数及考试时间

试卷满分为 100 分，80 分为通过，考试时间为 60 分钟

三、考试题型

题目类型	题目数量	分值
单选题	35 题	每题 2 分
多选题	15 题	每题 2 分

四、试题占比

知识域	试题占比
人工智能基础	5%
机器学习平台 PAI 基础	5%
数据处理基础	10%
机器学习基础	15%
深度学习基础	15%
计算机视觉基础	15%
自然语音处理基础	15%
智能语音技术基础	15%
人工智能其他相关技术	5%

五、考试内容范围

- 人工智能基础：

- ✓ 了解人工智能的定义
- ✓ 了解人工智能的发展历史
- ✓ 熟悉人工智能的三大学派
- ✓ 熟悉人工智能的研究目标
- ✓ 了解人工智能的行业应用
- ✓ 熟悉人工智能产业的基础层
- ✓ 熟悉人工智能产业的技术层
- ✓ 熟悉人工智能产业的应用层
- ✓ 掌握人工智能项目的需求分析流程
- ✓ 掌握人工智能项目的数据准备流程
- ✓ 掌握人工智能项目的模型训练流程
- ✓ 掌握人工智能项目的模型应用流程
- 机器学习平台 PAI 基础：
 - ✓ 了解 PAI 平台的概念、架构与优势
 - ✓ 了解 PAI 平台的功能特性
 - ✓ 熟悉 PAI 平台的关键组件
 - ✓ 了解 PAI-DSW 的基本概述
 - ✓ 熟悉 PAI-DSW 的功能特性与应用场景
 - ✓ 了解 PAI-Designer 基本概述
 - ✓ 熟悉 PAI-Designer 的功能特性与应用场景
 - ✓ 了解 PAI-EAS 的基本概述
 - ✓ 熟悉 PAI-EAS 的功能特性
- 数据处理基础：
 - ✓ 了解数据的定义
 - ✓ 掌握数据的类别
 - ✓ 熟悉数据采集的定义和常用方法
 - ✓ 掌握常见的数据预处理类型
 - ✓ 熟悉数据标准化技术基础
 - ✓ 掌握数据编码技术基础
 - ✓ 了解数据可视化的含义
 - ✓ 掌握数据可视化中的典型图表及其绘制方法
 - ✓ 了解数据可视化工具 QuickBI&DataV
 - ✓ 掌握数据标注的定义和重要性

- ✓ 熟悉多类型数据的标注方法及标准
- ✓ 熟悉数据标注的常用文件格式
- ✓ 熟悉基于机器学习 PAI 平台的智能标注概述
- ✓ 掌握基于机器学习 PAI 平台的数据标注步骤
- 机器学习基础：
 - ✓ 熟悉人工智能、机器学习与深度学习的关系
 - ✓ 了解机器学习的定义
 - ✓ 掌握分类和回归的定义与区别
 - ✓ 熟悉机器学习常见函数
 - ✓ 熟悉机器学习常见评估指标
 - ✓ 掌握线性回归的定义与应用
 - ✓ 掌握逻辑回归的定义与应用
 - ✓ 熟悉朴素贝叶斯的定义与应用
 - ✓ 熟悉 K 近邻算法的定义与应用
 - ✓ 熟悉支持向量机的定义与应用
 - ✓ 熟悉决策树的定义与应用
 - ✓ 熟悉集成算法的定义与应用
 - ✓ 熟悉聚类算法的定义与应用
- 深度学习基础：
 - ✓ 熟悉深度学习框架的简介及关键特征
 - ✓ 了解常见深度学习框架的特点、对比及选择
 - ✓ 熟悉 TensorFlow2.0 简介及其主要变化
 - ✓ 掌握 TensorFlow 的相关术语
 - ✓ 掌握 TensorFlow 的基础操作
 - ✓ 了解感知机与多层感知机的概述
 - ✓ 熟悉多层感知机的层级结构与激活函数
 - ✓ 了解卷积神经网络的概述
 - ✓ 熟悉卷积神经网络的层级结构
 - ✓ 熟悉经典卷积神经网络
 - ✓ 掌握卷积神经网络的应用
 - ✓ 了解循环神经网络的概述
 - ✓ 熟悉经典循环神经网络
 - ✓ 掌握循环神经网络的应用

- 计算机视觉基础：
 - ✓ 熟悉计算机视觉的定义
 - ✓ 了解计算机视觉在行业中的典型应用
 - ✓ 了解计算机视觉与人类视觉的关系
 - ✓ 了解计算机视觉的工作原理
 - ✓ 了解计算机视觉的关键技术
 - ✓ 熟悉图像分类的定义
 - ✓ 熟悉图像分类的类别
 - ✓ 了解图像分类的典型应用
 - ✓ 熟悉目标检测的定义
 - ✓ 了解目标检测的评估指标
 - ✓ 熟悉图像分割的定义
 - ✓ 熟悉图像分割的类别
 - ✓ 了解图像分割的应用
 - ✓ 了解阿里巴巴视觉智能开放平台
- 自然语言处理基础：
 - ✓ 熟悉自然语言处理的研究任务
 - ✓ 了解自然语言处理的发展历史
 - ✓ 了解自然语言处理基础知识体系
 - ✓ 熟悉自然语言处理的基本术语
 - ✓ 了解自然语言处理的常用语料库
 - ✓ 了解分词的概念与作用
 - ✓ 了解命名实体识别的概念与作用
 - ✓ 了解句法分析的概念与作用
 - ✓ 了解文本向量化的概念与作用
 - ✓ 熟悉自然语言理解的实现方法与应用
 - ✓ 熟悉自然语言生成的实现方法与应用
 - ✓ 掌握阿里巴巴 NLP 平台的使用方法
- 智能语音技术基础：
 - ✓ 了解智能语音技术的定义
 - ✓ 熟悉智能语音技术的研究任务
 - ✓ 了解智能语音技术的应用场景
 - ✓ 了解语音及语音信号的定义

- ✓ 了解语音降噪与增强技术的定义
- ✓ 熟悉语音降噪与增强技术的研究思路
- ✓ 了解语音识别技术的定义
- ✓ 熟悉语音识别技术的原理
- ✓ 了解语音唤醒技术的定义
- ✓ 熟悉语音唤醒模型的训练流程
- ✓ 了解语音合成技术的定义
- ✓ 熟悉语音合成技术的原理
- ✓ 了解人机交互方式的趋势
- ✓ 了解智能语音交互的定义及优劣势
- ✓ 熟悉智能对话系统的定义及分类
- ✓ 了解智能对话系统的发展趋势
- ✓ 熟悉对话系统的组成
- ✓ 掌握对话系统的实现流程及技术应用
- ✓ 了解阿里云智能语音交互平台的功能
- ✓ 掌握一句话识别功能的简单实现
- 人工智能其他相关技术：
 - ✓ 熟悉知识图谱的定义
 - ✓ 了解知识图谱的价值
 - ✓ 熟悉机器翻译的定义
 - ✓ 了解机器翻译的功能
 - ✓ 熟悉智能机器人的定义
 - ✓ 了解智能机器人的关键技术
 - ✓ 熟悉自动驾驶的定义
 - ✓ 了解自动驾驶的未来发展方向
 - ✓ 熟悉智能搜索引擎的定义
 - ✓ 了解智能搜索引擎的关键技术
 - ✓ 熟悉智能推荐的定义
 - ✓ 了解智能推荐的相关产品